4.32 虚拟存储器——页式虚拟存储器概述

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.32） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题/大题（虚拟页/物理页、页大小、请求分页、页表、Cache/主存/辅存层次）

一句话核心：页式虚存把虚拟地址空间和物理地址空间都切成同样大小的页，用页表记录虚拟页到物理页的映射，按需调入

一、虚拟存储器分类

- **与cache技术将cache作为主存的缓存相似，虚拟存储器技术是将主存作为辅存的缓存。因此，要实现虚拟存储器就需要考虑所交换数据块的大小问题、地址映射问题、数据块替换问题、（写入时的）数据一致性问题等。**
- **根据对上述问题的不同解决方法，可将虚拟存储器分为以下三种不同类型：**
  - 页式虚拟存储器　　**本课程中介绍**
  - 段式虚拟存储器　　**操作系统课程中介绍**
  - 段页式虚拟存储器　　**操作系统课程中介绍**

提炼

- 页式：按固定大小分页，页内偏移不变；最常用
- 段式：按逻辑段划分，段长可变；便于保护和共享
- 段页式：先分段，段内再分页；兼顾逻辑与物理管理

易错

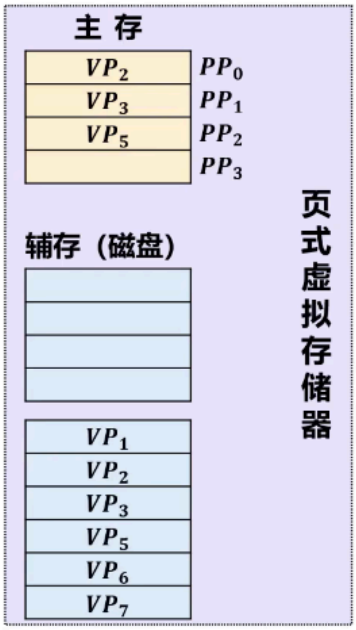
- 页式虚存的页大小固定，段式段长可变
- 408 计组主要考页式，段式/段页式了解概念

二、概述

2.1 虚拟页和物理页

页式虚拟存储器概述

- **可将虚拟存储器看作是主存和辅存构成的、单一的、可供CPU直接访问的超大容量主存。**
- **对于页式虚拟存储器，其地址空间被划分成若干个固定大小的页面（page），简称页，主存与辅存之间按页交换信息。**
  - **虚拟地址空间中的页称为虚拟页（Virtual Page，VP），简称虚页，也称为逻辑页。**
  - **主存空间中的页称为物理页（Physical Page，PP），简称实页，也称为页框（页帧）。**



提炼

- 虚拟地址空间分成虚拟页（VP），物理地址空间分成物理页（PP）
- 虚拟页和物理页大小相同，页内偏移位数相同
- 虚拟页号 VPN 的位数大于物理页号 PPN 的位数
- 页表项记录 VPN → PPN 的映射

公式

$$\text{虚拟地址} = \text{VPN} \mid \text{Offset}$$

$$\text{物理地址} = \text{PPN} \mid \text{Offset}$$

$$\text{页大小} = 2^{\text{Offset 位数}}$$

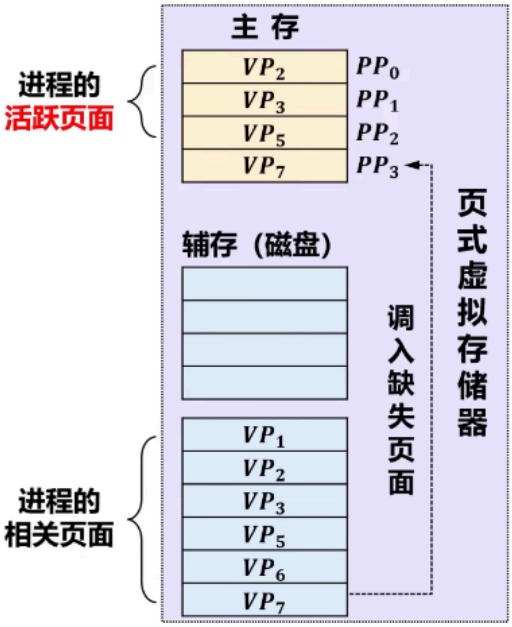
易错

- 虚拟页号位数 > 物理页号位数，所以虚拟地址空间更大
- Offset 位数由页大小决定，转换前后不变
- 页是逻辑单位，页框（物理页）是物理单位

2.2 请求分页

页式虚拟存储器概述

- **页式虚拟存储器采用“请求分页”的思想：**
  - 将进程中**活跃的页面**（包含有当前访问的指令或数据）**从辅存调入主存**，而不活跃的页面保留在辅存中。
  - 当访问某个信息（指令或数据）时，若该信息所在页面不在主存中时发生**缺页异常**，此时**从辅存将缺失页面调入主存**。



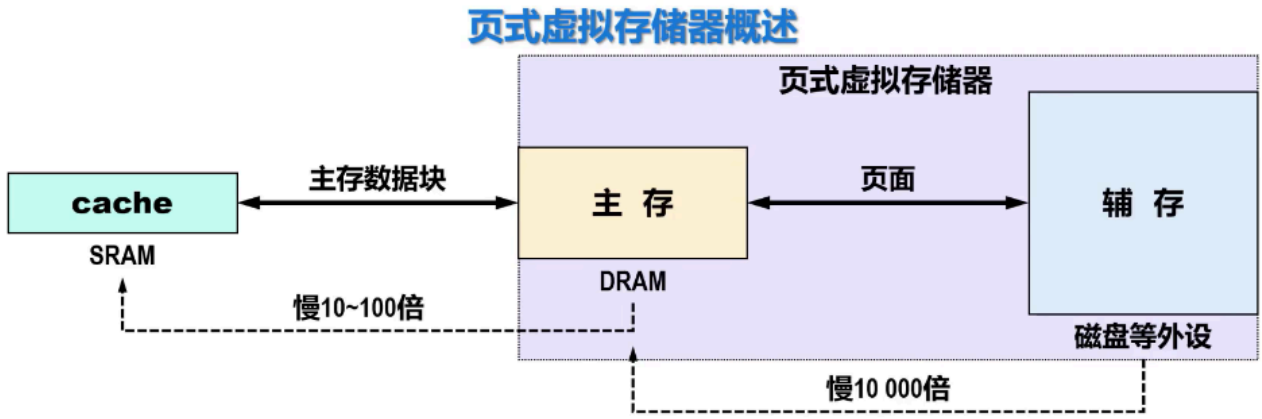
提炼

- 程序运行时不需要把所有页都装入主存
- 只装入当前需要的页，其余留在辅存
- 访问未装入的页 → 缺页异常 → OS 调入
- 页表项的有效位表示该页是否在主存

易错

- 请求分页是“按需调入”，不是“一次性全部装入”
- 缺页由硬件触发异常，OS 处理
- 有效位为 0 不一定是“页不存在”，可能是“不在主存”

2.3 Cache、主存、辅存结构



- **综上所述，页式虚拟存储器的缺页处理代价远大于cache数据缺失（未命中）的处理代价。因此，通常将页式虚拟存储器中主存与辅存之间交换的页面的大小设置得比较大，常见的页面大小为4KB，也有更大容量的页面。**
- **由于缺页处理的代价较大，因此，主存与辅存之间采用全相联映射方式，以提高命中率。**
- **由于辅存的访问速度远小于主存的访问速度，因此在进行写操作时，应采取的写入策略为写回法，而不是写穿法。**

层次

- Cache：缓存主存中的活跃数据，硬件管理
- 主存：存放当前运行的页
- 辅存：存放未装入主存的页（磁盘、SSD）
- 页表：记录虚拟页到物理页的映射，通常在主存

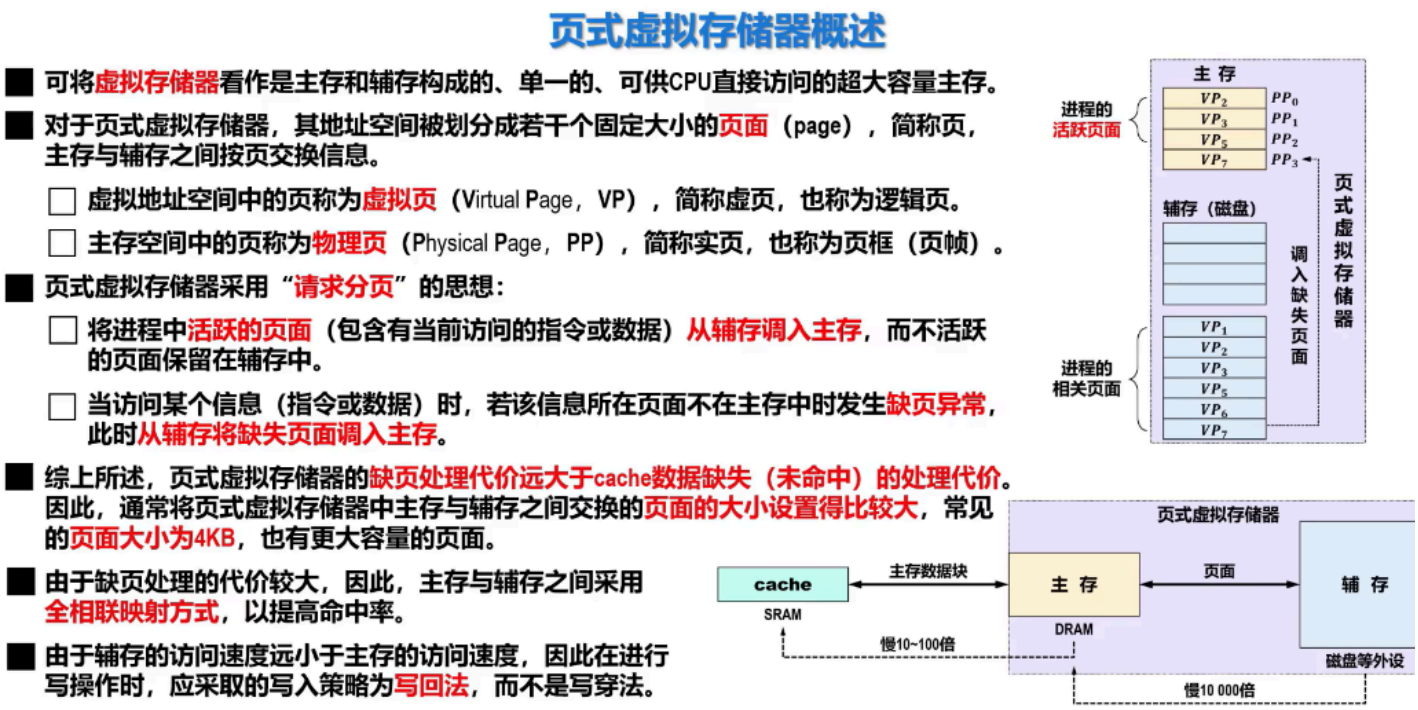
提炼

- 虚存层次是“主存—辅存”，Cache 层次是“Cache—主存”
- 两级层次可以同时存在：CPU → TLB → Cache → 主存 → 辅存
- 缺页代价远大于 Cache 缺失

易错

- 页表不是 Cache；页表在主存，TLB 才是页表的 Cache
- 虚存缺失（缺页）由 OS 处理；Cache 缺失由硬件处理
- 主存—辅存层次对程序员可见，Cache—主存层次透明

三、总结



概念	含义	关键点
虚拟页 VP	虚拟地址空间的固定大小页	VPN 位数多
物理页 PP	主存的固定大小页框	PPN 位数少
页表	VPN → PPN 的映射表	在主存
有效位	页是否在主存	缺页判断
缺页	访问的页不在主存	OS 调入
页大小	页的字节数	2^{Offset}

易错

- 虚拟地址空间 > 物理地址空间，但页大小相同
- 页表项不仅存 PPN，还有有效位、脏位、权限位
- 缺页处理后要重新执行触发缺页的指令

知识关联：虚存概念（4.31 虚拟存储器——概念和工作原理）；页表（4.33 虚拟存储器——地址映射和页表）；访问流程（4.34 虚拟存储器——页式虚拟存储器访问流程）；TLB（4.35 虚拟存储器——使用快表（TLB）加速地址转化）